3 Contenidos

3.1 Estructura y planificación del currículum

Como referencia para determinar el contenido del módulo profesional de **Programación Multimedia y Dispositivos móviles** se ha tomado el currículo correspondiente a dicho ciclo formativo en el **Real Decreto 450/2010**. Se han organizado los contenidos definidos en el currículo en cuatro bloques de contenidos; cada uno de ellos tiene una finalidad específica tal como se explica a continuación:

- **Bloque 1 Introducción dispositivos móviles.** Se introducirá al alumno en desarrollo de aplicaciones móviles, y se le mostrarán las tecnologías disponibles, emuladores, arquitecturas de aplicaciones, etc.
- **Bloque 2 Desarrollo de aplicaciones.** Se profundizará en la materia, mostrando al alumnado las diferentes fases del desarrollo, así como contenidos importantes como la creación de la interfaz de usuario, eventos, comunicaciones con servidores, hilos de procesamiento, persistencia en dispositivos móviles, entre otros.

- **Bloque 3 Aplicaciones multimedia.** En este bloque, se explicarán las aplicaciones multimedia y las transmisiones, tanto a nivel teórico como a nivel práctico.
- **Bloque 4 Desarrollo de videojuegos.** En este se estudiará el desarrollo de videojuegos, haciendo uso de diversos motores comerciales y herramientas necesarias para la creación de videojuegos tanto en 2D como en 3D.

3.2 Relación de unidades didácticas o de trabajo

Según exige la resolución de convocatoria de oposiciones, los contenidos del módulo deben distribuirse en 15 unidades de trabajo, por lo cual los bloques temáticos anteriormente enunciados serán divididos tal como se indica en la tabla siguiente:

Bloque	Unidad de trabajo	Contenidos
1.Introducción Dispositivos Móviles	**1. Introducción Dispositivos Móviles**	– Limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles: desconexión, seguridad, memoria, consumo de batería, almacenamiento, tamaño de pantalla, mecanismos de entrada y salida de datos. – Tecnologías disponibles. – Entornos integrados de trabajo. – Módulos para el desarrollo de aplicaciones móviles. – Perfiles. Características. Arquitectura y requerimientos. Dispositivos soportados.
2. Desarrollo de aplicaciones móviles	**2. Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles**	– Jerarquía de clases según configuración y perfil. – Modelo de estados de una aplicación para dispositivos móviles. Activo, pausa y destruido. – Ciclo de vida de una aplicación: descubrimiento, instalación, ejecución, actualización y borrado. – Modificación de aplicaciones existentes. – Compilación. – Utilización del entorno de ejecución del administrador de aplicaciones.

	3. Desarrollo de aplicaciones móviles	– Herramientas y fases de construcción. – Desarrollo del código. – Compilación, pre-verificación, empaquetado y ejecución. – Emuladores. – Depuración.
	4. Desarrollo avanzado de aplicaciones móviles	– Interfaces de usuario. Clases asociadas. – Contexto gráfico. Imágenes. – Eventos del teclado. – Descubrimiento de servicios. – Bases de datos y almacenamiento. – Persistencia. – Modelo de hilos.
	5. Comunicaciones y conexiones	– Comunicaciones: clases asociadas. Tipos de conexiones. – Gestión de la comunicación inalámbrica. – Búsqueda de dispositivos. – Búsqueda de servicios. – Establecimiento de la conexión. Cliente y servidor. – Envío y recepción de mensajes texto. Seguridad y permisos – Envío y recepción de mensajería multimedia. Sincronización de contenido. Seguridad y permisos. – Manejo de conexiones HTTP y HTTPS. – Complementos de los navegadores para visualizar el aspecto de un sitio web en un dispositivo móvil. – Pruebas y documentación.
3. Aplicaciones multimedia	**6. Introducción aplicaciones multimedia**	– Conceptos sobre aplicaciones multimedia. – Arquitectura del API utilizado. – Descripción e instalación de las librerías multimedia. Entorno de trabajo. – Fuentes de datos multimedia. Clases. – Datos basados en el tiempo.
	7. Aplicaciones multimedia	– Clips de audio, secuencias MIDI, entre otros. – Clips de vídeo, animaciones de movimiento, transformaciones de forma. – Procesamiento de objetos multimedia. Clases. Estados, métodos y eventos. – Reproducción de objetos multimedia. Clases. Estados, métodos y eventos. – Técnicas de animación y sonido.
	8. Transmisiones	– Protocolo de transmisión en tiempo real RTP. – Control y monitorización de la transmisión. – Pruebas y documentación.

4. Desarrollo de videojuegos	**9. Introducción a los videojuegos**	– Arquitectura del juego. Componentes. – Fases de desarrollo. – Motores de juegos: tipos y utilización. – Áreas de especialización, librerías utilizadas y lenguajes de programación. – Estudio de juegos existentes.
	10. Estudio de motores de videojuegos	– Ventajas de la utilización de un motor de juegos. – Aplicación de modificaciones sobre juegos existentes. – Motores comerciales y Open Source.
	11. Entornos de desarrollo para videojuegos	– Entornos de desarrollo para juegos. – Integración del motor de juegos en entornos de desarrollo.
	12. Componentes de un motor de videojuegos	– Componentes de un motor de juegos. – Detección de colisiones. – Motor de físicas. – Motor de inteligencia artificial. – Motor de sonidos. – Gestión de redes. – Librerías que proporcionan las funciones básicas de un motor 2D/3D.
	13. Propiedades del motor gráfico	– Motor gráfico o de renderizado (2D/3D). – Propiedades de los objetos: luz, texturas, reflejos, sombras. – Aplicación de las funciones del motor gráfico. Renderización. – Grafo o escena. – Aplicación de las funciones del grafo de escena. Tipos de nodos y su utilización. – Análisis de ejecución. Optimización del código.
	14. Programación 3D	– Sistemas de coordenadas. – Transformaciones. Renderización. – Utilización de shaders. Tipos y funciones. – Conceptos avanzados de programación 3D.
	15. Creación de videojuegos	– Diseño: modelos, escenarios, efectos visuales, edición de sonidos, creación de la historia, animación, texturización. – Modelos 3D. – Formas 3D. – Producción con motores de juegos. – Post-producción: optimización y pruebas.

Tabla 3. Relación de unidades de trabajo con sus contenidos

3.3 Relación de contenidos transversales.

Son enseñanzas de carácter general que no son objetivos directos del módulo y que están relacionadas con valores y actitudes deseables en los alumnos.

Estas enseñanzas han de ser impartidas paralelamente a lo largo del curso, impregnando los contenidos disciplinares propios del módulo con educación, valores, normas sociales y dotación de sentido crítico y autonomía a los alumnos que serán futuros trabajadores e integrantes de la sociedad.

Como temas transversales a introducir en la labor docente se tienen:

- **Educación moral y cívica.** Uno de los objetivos es que los alumnos adquieran tanto libertad personal de juicio y decisión como responsabilidad de sus actos con respecto a las normas sociales.
- **Educación para la salud**. Es necesario promover en el alumno hábitos saludables, física, psicológica y socialmente.
- **Educación ambiental.** Se debe ayudar a los alumnos a adquirir conciencia del medio ambiente global para sensibilizarlos de cara al consumo de energía y material.
- **Igualdad de oportunidades**. Se debe orientar la enseñanza a erradicar los comportamientos de discriminación para conseguir la igualdad de oportunidades sin importar sexo, religión, raza o cualquier otra.
- **Educación del Consumidor.** Esta educación tiene como finalidad contribuir al desarrollo del alumno dotándole de conceptos, procedimientos y actitudes que posibiliten una sociedad de consumo cada vez más justa y responsable.

3.4 Temporización y secuenciación

Según la **Orden 58/2006**, de la Conselleria de Educación, que desarrolla el Currículum del título en la Comunidad Valenciana; concretamente, el módulo de **Programación Multimedia y Dispositivos Móviles** se desarrolla en el segundo curso, con una duración de 5 horas semanales, durante 20 semanas, lo que hace un total de 100 h. Se ha temporalizado según se indica en la siguiente tabla:

Bloque	Unidad de trabajo	Horas estimadas
1.Introducción Dispositivos Móviles	1. Introducción Dispositivos Móviles	5
2. Desarrollo de aplicaciones móviles	2. Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles	6
	3. Desarrollo de aplicaciones móviles	8
	4. Desarrollo avanzado de aplicaciones móviles	8
	5. Comunicaciones y conexiones	9
3. Aplicaciones multimedia	6. Introducción aplicaciones multimedia	5
	7. Aplicaciones multimedia	10
	8. Transmisiones	4
4. Desarrollo de videojuegos	9. Introducción a los juegos	5
	10. Estudio de motores de juego	3
	11. Entornos de desarrollo para juegos	3
	12. Componentes de un motor de juegos	10
	13. Propiedades del motor gráfico	10
	14. Programación 3D	6
	15. Creación de juegos	8

Tabla 4. Secuenciación y temporalización de las Unidadeas de Trabajo

3.5 Resumen de las unidades de trabajo

Título	Introducción Dispositivos Móviles	**Tiempo**	5h
Resultados de aprendizaje	1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades		
Secuenciación de contenidos	– Limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles: desconexión, seguridad, memoria, consumo de batería, almacenamiento, tamaño de pantalla, mecanismos de entrada y salida de datos. – Tecnologías disponibles. – Entornos integrados de trabajo. – Emuladores. – Módulos para el desarrollo de aplicaciones móviles. – Perfiles. Características. Arquitectura y requerimientos. Dispositivos soportados.		
Actividades	• **IM** - Debatir sobre las limitaciones que plantean la ejecución de aplicaciones en dispositivos móviles. • **D -** Enumerar las diferentes tecnologías disponibles en los dispositivos móviles. • **D** – Instalar y configurar el entorno de desarrollo Android Studio, así como los emuladores. • **D** –Probar las aplicaciones de ejemplo del entorno de desarrollo en emuladores con diferentes configuraciones. • **A** – Buscar información sobre entornos de desarrollo para plataformas distintas a Android. • **A** – Realizar un trabajo de investigación sobre distintos emuladores.		
Criterios de evaluación	a) Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles. b) Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. c) Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. d) Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos móviles en base a sus características. e) Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones. f) Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación.		

Tabla 5. Resumen de la Unidad de trabajo 1

Título	Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles	**Tiempo**	6h
Resultados de aprendizaje	1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.		
Secuenciación de contenidos	– Jerarquía de clases según configuración y perfil. – Modelo de estados de una aplicación para dispositivos móviles. Activo, pausa y destruido. – Ciclo de vida de una aplicación: descubrimiento, instalación, ejecución, actualización y borrado. – Modificación de aplicaciones existentes. – Compilación. – Utilización del entorno de ejecución del administrador de aplicaciones.		
Actividades	• **IM** – Analizar la jerarquía de clases y ficheros de las aplicaciones móviles. • I**M** – Entender el modelo de estados de una aplicación y su ciclo de vida. • **D –** Realizar modificaciones y pruebas de las aplicaciones que ofrece de ejemplo el entorno de desarrollo. • **D** – Modificar la ejecución de las aplicaciones añadiendo puntos de ruptura para comprobar el correcto funcionamiento de las mismas.		
Criterios de evaluación	a) Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos móviles identificando las clases utilizadas. b) Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes.		

Tabla 6. Resumen de la Unidad de trabajo 2

Título	Desarrollo de aplicaciones móviles	**Tiempo**	8h
Resultados de aprendizaje	1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades. 2. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.		
Secuenciación de contenidos	– Herramientas y fases de construcción. – Desarrollo del código. – Compilación, pre-verificación, empaquetado y ejecución. – Depuración.		
Actividades	• **IM** – Analizar las diferentes herramientas y fases de construcción de las aplicaciones móviles. • **D** – Crear una aplicación usando Android Studio. • **D** – Realizar pequeñas aplicaciones para probar el funcionamiento de la compilación, empaquetado y ejecución. • **D –** Probar las aplicaciones creadas en diferentes dispositivos reales y configuraciones del emulador. • **A** – Crear y compilar una aplicación sin usar Android Studio (usando la consola de comandos).		
Criterios de evaluación	a) Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones. b) Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación		

Tabla 7. Resumen de la Unidad de trabajo 3

Título	Desarrollo avanzado de aplicaciones móviles	**Tiempo**	8h
Resultados de aprendizaje	1. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.		
Secuenciación de contenidos	– Descubrimiento de servicios. – Interfaces de usuario. Clases asociadas. – Contexto gráfico. Imágenes. – Eventos del teclado. – Bases de datos y almacenamiento. – Persistencia. – Modelo de hilos.		
Actividades	• **IM** – Estudiar los servicios presentes y su uso en los dispositivos móviles. • **D** – Crear aplicaciones con diferentes elementos visuales en sus interfaces. • **D** – Realizar pequeñas aplicaciones para estudiar los eventos táctiles y de teclado. • **D** - Realizar una aplicación donde se hace uso de una base de datos local. • **D –** Estudiar los ficheros que hacen uso las aplicaciones para lograr la persistencia de datos. • **D** – Crear aplicaciones para entender el modelo de hilos. • **A** – Modificar la aplicación creada para que use una base de datos online.		
Criterios de evaluación	a) Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, menús, alertas y controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas. b) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos garantizando la persistencia. c) Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores. d) Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en dispositivos móviles reales. e) Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones.		

Tabla 8. Resumen de la Unidad de trabajo 4

Título	Comunicaciones y conexiones	**Tiempo**	9h
Resultados de aprendizaje	1. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.		
Secuenciación de contenidos	– Comunicaciones: clases asociadas. Tipos de conexiones. – Gestión de la comunicación inalámbrica. – Búsqueda de dispositivos. – Búsqueda de servicios. – Envío y recepción de mensajes texto. Seguridad y permisos – Envío y recepción de mensajería multimedia. Sincronización de contenido. Seguridad y permisos. – Establecimiento de la conexión. Cliente y servidor. – Manejo de conexiones HTTP y HTTPS. – Complementos de los navegadores para visualizar el aspecto de un sitio web en un dispositivo móvil. – Pruebas y documentación.		
Actividades	• **IM** – Estudiar las clases necesarias para la conexión entre dispositivos. • **IM** - Comparar las diferentes conexiones disponibles en los dispositivos móviles. • **D** – Crear aplicaciones sencillas para realizar búsqueda de servicios y dispositivos. • **D** – Realizar un proyecto en grupo para analizar el envío y recepción de mensajes, tanto de texto como multimedia. • **D –** Realizar una aplicación que realice una conexión a un servidor REST y realice une envío y recepción de datos y los muestre en pantalla. • **D** – Realizar en grupo un trabajo de investigación para estudiar el uso de complementos de los navegadores para visualizar el aspecto de un sitio web en un móvil. • **A** – Modificar la aplicación creada que conecta con un servidor REST para que también se puedan modificar los datos del servidor.		
Criterios de evaluación	a) Se han utilizado las clases necesarias para el intercambio de mensajes de texto y multimedia. b) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones y comunicaciones HTTP y HTTPS. c) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos garantizando la persistencia.		

Tabla 9. Resumen de la Unidad de trabajo 5